

EJERCICIO 1. Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ la aplicación lineal definida por

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix}.$$

Calcule la nulidad de T .

Solución. Para calcular la nulidad de T , determinamos primero el kernel. Tomemos $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tal que

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$\begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

lo cual equivale al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a+b & = 0, \\ b+c & = 0, \\ c+d & = 0, \\ a & + d = 0. \end{cases}$$

La matriz aumentada asociada al sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

De aquí obtenemos que

$$a = -d, \quad b = d, \quad c = -d.$$

Si ponemos $d = t$ con $t \in \mathbb{R}$, entonces la solución general del sistema es

$$(a, b, c, d) = (-t, t, -t, t).$$

Por lo tanto,

$$\ker(T) = \{(-t, t, -t, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Ahora, busquemos una base para $\ker(T)$, tomemos un elemento y tenemos que

$$(-t, t, -t, t) = t(-1, 1, -1, 1)$$

Así, una posible base de $\ker(T)$ es

$$B = \{(-1, 1, -1, 1)\}.$$

Como esta base tiene un solo vector, el linealmente independiente, se concluye que

$$\dim(\ker(T)) = 1.$$

Por definición, la nulidad de T es

$$\text{nul}(T) = \dim(\ker(T)) = 1.$$

En consecuencia, la nulidad de T es 1. □

EJERCICIO 2. Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ la aplicación lineal definida por

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix}.$$

Calcule el rango de T .

Solución. Para calcular el rango de T , determinamos primero la imagen. Tomemos $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix},$$

es decir,

$$\begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}.$$

lo cual equivale al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a+b & = & x, \\ & b+c & = & y, \\ & & c+d & = & z, \\ a & & +d & = & w. \end{cases}$$

La matriz aumentada asociada al sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 1 & z \\ 1 & 0 & 0 & 1 & w \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w-x+y-z \end{array} \right).$$

De aquí, para que el sistema sea consistente, se debe cumplir que $w - x + y - z = 0$, es decir, $w = x - y + z$. Por lo tanto, la imagen de T es

$$\text{img}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : w = x - y + z \right\}.$$

Podemos escribir cada elemento de la imagen como

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & x - y + z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, una posible base de $\text{img}(T)$ es

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Este conjunto es linealmente independiente (se debería verificar), por lo que se concluye que

$$\dim(\text{img}(T)) = 3.$$

Por definición, el rango de T es

$$\text{rango}(T) = \dim(\text{img}(T)) = 3.$$

En consecuencia, el rango de T es 3. □